

一般化固有値問題 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/generalized-eigenvalues/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 対角の一般化問題

$K = \text{diag}(12, 6)$, $M = \text{diag}(3, 2)$ 。一般化固有値と M 正規化基底を求めよ。

成分の比から固有値4,3。対応する基底は $(1/\sqrt{3}, 0)$ 、 $(0, 1/\sqrt{2})$ 。 $Kv_i = \lambda_i Mv_i$ と $v_i^T Mv_r = \delta_{ir}$ を確認する。 K 単独の固有値12,6とは異なる。

ポイント 右辺の重み行列を省略しない。

問題 2 結合モード

$M = \text{diag}(9, 1)$, $K = \begin{pmatrix} 18 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ の一般化固有値と重み付き正規直交基底を求めよ。

$M^{-1/2} = \text{diag}(1/3, 1)$ で $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。固有値1,3。 $v_1 = (1, 3)/\sqrt{18}$, $v_3 = (1, -3)/\sqrt{18}$ 。
各ノルムは $v_i^T Mv_i = (9 + 9)/18 = 1$ 、交差は0。通常の内積では直交しない。

ポイント 直交性の重みを必ず示す。

問題3 回路の時間応答

前問で $M\dot{x} + Kx = 0, x(0) = (1, 0)$ の応答を求めよ。

$c_i = v_i^T Mx_0 = 9/\sqrt{18} = 3/\sqrt{2}$ 。モード展開から $x_1 = (e^{-t} + e^{-3t})/2, x_2 = \frac{3}{2}(e^{-t} - e^{-3t})$ 。初期値は $(1, 0)$ 。第1式 $9\dot{x}_1 + 18x_1 - 3x_2 = 0$ と第2式 $\dot{x}_2 - 3x_1 + 2x_2 = 0$ を確認できる。

ポイント 係数は通常の内積でなく $V^T Mx_0$ 。

問題4 振動との違い

同じ M, K の $M\ddot{x} + Kx = 0$ で角振動数と $x(0) = (1, 0), \dot{x}(0) = 0$ の応答を求めよ。

固有値は角振動数の2乗なので $\omega_1 = 1, \omega_3 = \sqrt{3}$ 。 $x_1 = (\cos t + \cos \sqrt{3}t)/2, x_2 = \frac{3}{2}(\cos t - \cos \sqrt{3}t)$ 。初期速度0、変位 $(1, 0)$ 。各モードを2回微分すると $-\lambda_i$ が出て元の式に一致する。

ポイント 1階系は減衰率、2階系は周波数の2乗。

問題 5 一般化Rayleigh商

前問の K, M について $x^T K x / (x^T M x)$ の上下限と等号条件を求めよ。

$z = M^{1/2}x$ で商は $z^T H z / \|z\|^2$ 。 H の固有値1,3の重み付き平均なので下限1、上限3。等号はそれぞれ x が $(1, 3)$ 、 $(1, -3)$ の非零スカラー倍。分母は $M \succ 0$ なので非零 x で必ず正。

ポイント 分母が正になる仮定が必要。

問題 6 重み付き直交の証明

$K = K^*, M = M^* \succ 0$ の一般化問題で異なる固有値のベクトルが M 直交することを証明せよ。

Hermite 問題への変換から固有値は実数。 $v_i^* K v_r = \lambda_r v_i^* M v_r$ 、一方 Hermite 性で $(K v_i)^* v_r = \lambda_i v_i^* M v_r$ 。差を取ると $(\lambda_r - \lambda_i) v_i^* M v_r = 0$ 。異なる固有値なら内積0。

ポイント 固有値が実数という条件も先に確かめる。